

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Apêndice A.1 — Fibrados e o fibrado tangente

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

A Fibrados e o fibrado tangente

A.1 Introdução

Este apêndice apresenta uma introdução intuitiva à linguagem dos fibrados, necessária para interpretar geometricamente os espaços utilizados nas formulações lagrangiana e hamiltoniana da mecânica. O objetivo não é desenvolver a teoria formal dos fibrados, mas explicar como podemos organizar, sobre cada ponto de um espaço de configurações, dados adicionais como velocidades, momentos ou valores de campos físicos.

Começaremos pela ideia geral de espaço base, fibra e projeção, passando em seguida pelas seções e pelos vetores tangentes. Essas noções serão reunidas na construção do fibrado tangente TQ , espaço natural das posições e velocidades. Por fim, introduziremos o fibrado cotangente T^*Q de forma preliminar e explicaremos por que ele constitui o espaço de fase da mecânica hamiltoniana. A apresentação segue uma perspectiva geométrica adaptada à mecânica clássica ([José and Saletan, 1998](#)).

A.2 A ideia de um fibrado

Em muitos problemas de física, não basta especificar apenas um ponto de um espaço. Em cada ponto, precisamos também guardar algum objeto adicional: um vetor velocidade, um vetor de polarização, um estado interno, uma orientação ou o valor de um campo. Um *fibrado* é uma maneira geométrica de organizar todos esses objetos auxiliares, mantendo registrada a qual ponto cada um deles pertence.

Podemos visualizar um fibrado como uma coleção de espaços, chamados *fibras*, presos aos pontos de um espaço base. Se Q é o espaço base e E é o espaço que reúne todas as fibras, a projeção é a aplicação

$$\pi: E \longrightarrow Q. \quad (\text{A.1})$$

Para um ponto $q \in Q$, a fibra sobre q é dada pelo conjunto

$$E_q \equiv \pi^{-1}(q). \quad (\text{A.2})$$

Assim, se $e \in E_q$, a igualdade $\pi(e) = q$ informa a qual ponto da base o objeto e está associado.

Um exemplo elementar é o cilindro. Podemos pensar na circunferência como espaço base e, acima de cada um de seus pontos, colocar uma reta vertical. A reunião dessas retas produz um cilindro. Nesse caso, o espaço total pode ser escrito globalmente como um produto $S^1 \times \mathbb{R}$. Esse é um exemplo de *fibrado trivial*. A faixa de Möbius também tem uma circunferência como base e um segmento como fibra, mas sua torção impede que o espaço total seja identificado globalmente com um produto sem perder a informação geométrica.

Mesmo quando um fibrado não é globalmente um produto, sua aparência em uma região suficientemente pequena da base é a de um produto. Se $U \subset Q$ é uma vizinhança, essa identificação local pode ser escrita como

$$\pi^{-1}(U) \simeq U \times F, \quad (\text{A.3})$$

em que F representa o tipo de fibra. Para as aplicações desta disciplina, a mensagem principal é simples: um fibrado pode possuir uma estrutura global não trivial, mas localmente podemos trabalhar com coordenadas no espaço base e coordenadas na fibra.

A.3 Seções e campos físicos

Uma *seção* de um fibrado escolhe um elemento da fibra em cada ponto da base. Em termos da projeção (A.1), uma seção é uma aplicação que satisfaz

$$s: Q \longrightarrow E, \quad \pi \circ s = \text{id}_Q. \quad (\text{A.4})$$

A condição $\pi(s(q)) = q$ garante que o objeto escolhido por s pertence realmente à fibra sobre q .

Essa noção aparece constantemente na física. Um campo vetorial atribui um vetor a cada ponto; um campo elétrico associa a cada ponto do espaço um vetor $\mathbf{E}(\mathbf{x})$; e um campo escalar associa um número a cada ponto. Embora campos de diferentes tipos sejam descritos por fibrados diferentes, todos compartilham a mesma ideia: uma configuração de campo é uma escolha suave de dados sobre os pontos do espaço base.

A.4 Vetores tangentes

Consideremos agora uma variedade Q , que na mecânica representa o espaço de configuração. Intuitivamente, um vetor tangente em $q \in Q$ descreve uma direção possível de movimento a partir de q , juntamente com a rapidez nessa direção. Uma maneira física de produzir esse vetor é considerar uma curva parametrizada

$$\gamma: t \longmapsto q(t) \quad (\text{A.5})$$

que passa por q no instante t_0 , isto é, $q(t_0) = q$, e calcular sua velocidade naquele instante.

Em coordenadas locais q^i , a velocidade da curva é escrita como

$$v_q = \left. \frac{dq^i}{dt} \right|_{t_0} \left. \frac{\partial}{\partial q^i} \right|_q. \quad (\text{A.6})$$

Os vetores $\left. \frac{\partial}{\partial q^i} \right|_q$ formam uma base local para as direções tangentes em q , enquanto os números

$$v^i = \left. \frac{dq^i}{dt} \right|_{t_0} \quad (\text{A.7})$$

são as componentes do vetor nessa base. O conjunto de todos os vetores tangentes no mesmo ponto q forma um espaço vetorial, denotado por $T_q Q$ e chamado *espaço tangente a Q em q* .

É importante distinguir o ponto de configuração q do vetor v_q . O ponto informa onde o sistema está; o vetor tangente informa como ele pode estar se movendo naquele ponto. Em uma superfície, por exemplo, q pertence à superfície, enquanto v_q pertence ao plano tangente que encosta na superfície em q . Planos tangentes associados a pontos diferentes não devem ser identificados automaticamente, pois cada um está preso ao seu próprio ponto.

Sob uma mudança de coordenadas $q^i \mapsto Q^a(q)$, as componentes da velocidade obedecem à regra da cadeia,

$$V^a = \frac{dQ^a}{dt} = \frac{\partial Q^a}{\partial q^i} v^i. \quad (\text{A.8})$$

Essa lei de transformação é justamente a lei que caracteriza as componentes de um vetor tangente.

A.5 O fibrado tangente

O espaço tangente $T_q Q$ contém as velocidades possíveis em um ponto específico. Para descrever todos os estados cinemáticos do sistema, precisamos reunir os espaços tangentes de todos os pontos de Q . Essa reunião define o *fibrado tangente* como

$$TQ \equiv \bigcup_{q \in Q} T_q Q. \quad (\text{A.9})$$

Sua projeção natural é dada por

$$\pi_{TQ}: TQ \longrightarrow Q, \quad \pi_{TQ}(q, v_q) = q. \quad (\text{A.10})$$

Portanto, a fibra de TQ sobre q é precisamente o espaço tangente $T_q Q$.

Se Q possui dimensão n , então cada espaço tangente $T_q Q$ também possui dimensão n , e o espaço total TQ possui dimensão $2n$. Um sistema de coordenadas q^i em Q induz em TQ as coordenadas

$$(q^i, v^i). \quad (\text{A.11})$$

Na mecânica, escrevemos usualmente $v^i = \dot{q}^i$, de modo que um ponto de TQ é representado por $(q^i, \dot{q}^i)$. Essas $2n$ quantidades especificam a configuração e a velocidade do sistema em um dado instante.

Quando $Q = \mathbb{R}^n$, todos os espaços tangentes podem ser identificados naturalmente com $\mathbb{R}^n$, e temos

$$T\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n. \quad (\text{A.12})$$

Nesse caso, o fibrado tangente parece apenas o produto entre o espaço das posições e o espaço das velocidades. Para espaços de configuração curvos, entretanto, a notação TQ recorda que cada velocidade pertence ao espaço tangente do ponto em que o sistema se encontra. Essa distinção evita tratar coordenadas e velocidades como objetos geométricos independentes de sua posição.

A.6 O papel de TQ na mecânica lagrangiana

Uma trajetória física $q(t)$ no espaço de configuração possui uma elevação natural ao fibrado tangente, dada por

$$t \longmapsto (q(t), \dot{q}(t)) \in TQ. \quad (\text{A.13})$$

Assim, embora vejamos o movimento como uma curva em Q , a Lagrangiana precisa conhecer simultaneamente a posição e a velocidade. Por isso, para cada instante fixo, ela é uma função definida em TQ :

$$L_t: TQ \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (q, \dot{q}) \longmapsto L(t, q, \dot{q}). \quad (\text{A.14})$$

Se incluirmos explicitamente o tempo em seu domínio, escrevemos

$$L: \mathbb{R} \times TQ \longrightarrow \mathbb{R}. \quad (\text{A.15})$$

As equações de Euler–Lagrange selecionam, entre todas as curvas possíveis em Q , aquelas cujas elevações a TQ representam movimentos físicos. Desse ponto de vista, o fibrado tangente não é apenas uma notação para agrupar q^i e $\dot{q}^i$: ele é o espaço geométrico natural da formulação lagrangiana.

Na passagem ao formalismo hamiltoniano, o fibrado tangente TQ é substituído pelo fibrado cotangente T^*Q , apresentado na subseção seguinte. Essa é a interpretação geométrica da substituição das velocidades pelos momentos conjugados.

A.7 O fibrado cotangente e o espaço de fase

No formalismo hamiltoniano, precisamos organizar os momentos conjugados de maneira análoga àquela usada para organizar as velocidades. Para cada ponto $q \in Q$, introduzimos um espaço T_q^*Q no qual os momentos p_i servem como coordenadas. A definição matemática mais detalhada desse espaço será discutida posteriormente; por enquanto, basta pensar em T_q^*Q como a fibra que reúne os valores possíveis dos momentos quando a configuração do sistema é q .

A reunião dessas fibras define o *fibrado cotangente* por meio da união

$$T^*Q \equiv \bigcup_{q \in Q} T_q^*Q. \quad (\text{A.16})$$

Sua projeção natural esquece os momentos e conserva apenas a configuração, sendo dada por

$$\pi_{T^*Q}: T^*Q \longrightarrow Q, \quad \pi_{T^*Q}(q, p) = q. \quad (\text{A.17})$$

Portanto, a fibra sobre q é T_q^*Q . Se Q possui dimensão n , então T^*Q possui dimensão $2n$ e é descrito localmente pelas coordenadas

$$(q^i, p_i). \quad (\text{A.18})$$

Na mecânica hamiltoniana, o fibrado cotangente é identificado com o espaço de fase. Cada ponto (q^i, p_i) representa um estado instantâneo do sistema, e as equações de Hamilton determinam como esse ponto se desloca. Quando a Lagrangiana é regular, a transformação de Legendre fornece a correspondência local

$$(q^i, \dot{q}^i) \in TQ \quad \longleftrightarrow \quad (q^i, p_i) \in T^*Q. \quad (\text{A.19})$$

Em termos intuitivos, essa transformação mantém a configuração q^i e troca a descrição pelas velocidades $\dot{q}^i$ por uma descrição equivalente em termos dos momentos p_i .

A.8 Conclusões

Neste apêndice, apresentamos um fibrado como uma coleção de fibras organizadas sobre os pontos de um espaço base e relacionadas por uma projeção. Também introduzimos as seções, que representam escolhas consistentes de um elemento em cada fibra, e interpretamos os vetores tangentes como velocidades de curvas que atravessam o espaço de configuração.

A reunião dos espaços tangentes $T_q Q$ produziu o fibrado tangente TQ , espaço natural da formulação lagrangiana, enquanto a reunião das fibras $T_q^* Q$ conduziu ao fibrado cotangente $T^* Q$, identificado com o espaço de fase hamiltoniano. Assim, a passagem de $(q^i, \dot{q}^i)$ para (q^i, p_i) pode ser entendida como a substituição de uma descrição em TQ por uma descrição em $T^* Q$, preparando a interpretação geométrica que será desenvolvida posteriormente no curso.

Referências

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.